



PERÚ

Ministerio de Salud

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

**Efecto del consumo de alimentos galactogogos en lactancia materna
exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025**

AUTORES:

Clemente Condori, Raquel Sarai (orcid.org/0000-0003-0197-8337)

Tello Riera, Dana Esther (orcid.org/0000-0002-4303-6869)

LIMA ESTE – PERÚ

2025

Índice de contenidos

Índice de contenidos	1
I. INTRODUCCIÓN	2
1.1. Descripción de la realidad problemática	3
1.2. Formulación del problema	5
1.2.1. Problema general	5
1.2.2. Problemas específicos	5
1.3. Objetivos de la investigación	5
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos específicos	6
1.3.3. Objetivos de desarrollo sostenible	6
1.4. Justificación de la investigación	6
1.4.1. Justificación teórica	6
1.4.2. Justificación práctica	7
1.4.3. Justificación metodológica	7
1.5. Importancia	7
1.6. Delimitación de la investigación	8
II. Marco teórico	8
2.1. Antecedentes de la investigación	8
2.1.1. Antecedentes internacionales	8
2.1.2. Antecedentes nacionales	10
2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación	12
2.1.1. Lactancia materna exclusiva	12
2.1.2. Alimentos galactogogos	12
2.1.3. La lactancia materna como proceso fisiológico	12
2.1.4. Percepción sobre la producción de leche	13
2.3. Formulación de las hipótesis	14
2.3.1. Hipótesis general	14
2.3.2. Hipótesis específicas	14
III. METODOLOGÍA	14
3.1. Enfoque de la investigación	14
3.2. Tipo investigación	15
3.3. Diseño de la investigación	15
3.3.1. Nivel de la investigación	15
3.4. Población, muestra y muestreo	16

3.4.1. Población	16
3.4.2. Muestra	16
3.4.3. Muestreo	16
3.5. Ámbito temporal y espacial	17
3.6. Criterios de selección	17
3.6.1. Criterios de exclusión	17
3.7. Variable y operacionalización de variables	18
3.7.1. Variable independiente	18
3.7.2. Variable dependiente	18
3.7.3. Operacionalización de variables	19
3.8. Técnica e instrumento de recolección de datos	20
3.8.1. Técnica	20
3.8.2. Descripción de instrumento	20
3.8.3. Validación	21
3.8.4. Confiabilidad	22
3.9. Plan de análisis y recolección de datos	22
3.9.1. Análisis de datos	22
3.10. Aspectos éticos	23
3.11. Principios éticos	23
IV. RESULTADOS	25
5.1. Características descriptiva de la muestra	25
5.2. Nivel de lactancia materna pre test	26
5.3. Nivel de lactancia materna post test	26
5.4. Variación de la lactancia materna	27
5.5. Variación de la frecuencia y adherencia de la lactancia materna exclusiva	27
5.6. Variación del intervalo y saciedad de la lactancia materna exclusiva	28
5.7. Variación de la percepción de la lactancia materna exclusiva	28
5.8. Promedio de la lactancia materna exclusiva	29
V. DISCUSIÓN	30
VI. CONCLUSIONES	34
VII. RECOMENDACIONES	35
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	36
IX. ANEXOS	40

I. INTRODUCCIÓN

La alimentación constituye un pilar esencial en todas las etapas del ciclo vital, desempeñando un rol determinante en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del estado de salud del individuo. Esta debe adaptarse continuamente a las particularidades fisiológicas, metabólicas y sociales de cada etapa. En este contexto, la etapa infantil se caracteriza por una alta demanda nutricional, inmunológica y afectiva, siendo la lactancia materna el primer y más importante acto de nutrición. Desde tiempos ancestrales, la lactancia ha sido reconocida no solo como un mecanismo biológico de alimentación, sino también como una práctica cultural profundamente arraigada, que simboliza el vínculo entre la madre y el hijo, y que constituye el primer sistema inmunológico natural del ser humano. (1).

La lactancia materna (LM), en su forma exclusiva, ha sido ampliamente respaldada por la evidencia científica como el método ideal de alimentación durante los primeros seis meses de vida. Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recomiendan esta práctica debido a la composición nutricional perfectamente equilibrada de la leche materna, la cual contiene anticuerpos, enzimas, factores de crecimiento y otros componentes bioactivos que fortalecen el sistema inmunológico del neonato, previenen enfermedades infecciosas y reducen significativamente la mortalidad infantil. Además de sus beneficios sobre el desarrollo físico y neurológico del lactante, la LM también ha demostrado aportar ventajas sustanciales a la madre, tales como una recuperación más rápida del parto, reducción del riesgo de hemorragias postparto, disminución de la incidencia de diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, y un mejor vínculo afectivo con el recién nacido (2).

Pese a los múltiples beneficios comprobados que ofrece la lactancia materna exclusiva (LME), su práctica puede verse condicionada por diversos factores de índole biológica, psicológica, social y cultural. Uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan las madres durante este proceso es la percepción de una producción insuficiente de leche materna, lo cual genera preocupación, ansiedad y, en muchos casos, el abandono prematuro de la LME. Ante esta situación, han surgido distintas estrategias para apoyar y mantener la producción láctea, entre ellas el uso de alimentos galactogogos.

Los galactogogos son sustancias que tienen como propósito estimular o favorecer la secreción de leche en mujeres lactantes. Su uso, aunque muchas veces responde a conocimientos empíricos o saberes tradicionales transmitidos de generación en generación, ha sido una práctica común en distintas culturas alrededor del mundo. Estos productos pueden tener origen vegetal como (algunas hierbas, semillas y frutas o animal), y son incorporados en la dieta materna con la intención de potenciar la producción de leche y asegurar la alimentación del lactante. En comunidades donde persisten creencias populares respecto a la alimentación durante la lactancia, el consumo de galactogogos se convierte en una medida casi indispensable para las madres que experimentan dificultades (3).

Sin embargo, a pesar de su extendido uso, la evidencia científica que respalda su eficacia aún es limitada y en muchos casos controversial, lo que resalta la necesidad de realizar investigaciones rigurosas que evalúen su efectividad y seguridad en contextos reales. Esta evaluación resulta especialmente relevante en entornos donde las tasas de LME no alcanzan los niveles óptimos recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Comprender el impacto real de estos alimentos sobre la producción de leche materna no solo permitirá validar su uso, sino también fortalecer las intervenciones dirigidas a promover la lactancia materna como pilar fundamental para el desarrollo infantil y la salud pública. Además de sus beneficios sobre el desarrollo físico y neurológico del lactante, la LM también ha demostrado aportar ventajas sustanciales a la madre, tales como una recuperación más rápida del parto, reducción del riesgo de hemorragias postparto, disminución de la incidencia de DMT2 y ciertos tipos de cáncer, y un mejor vínculo afectivo con el recién nacido (4).

1.1. Descripción de la realidad problemática

Asimismo, de manera global, la FAO establece que la lactancia materna exclusiva (LME) ha mostrado una evolución considerable en las dos últimas décadas. Entre 2012 y 2022, hubo un incremento de la LME en infantes de 6 meses, pasando de un 37,1% (25,7 millones de lactantes) en 2012 al 48,0% (31,3 millones de lactantes) en 2022. Este avance refleja los esfuerzos de múltiples organizaciones y gobiernos internacionales que promueven, protegen, mejoran la LM y la salud infantil. Sin embargo, en todas las regiones el progreso no ha sido el mismo. América del Norte ha mostrado un

estancamiento en sus tasas de lactancia materna exclusiva, alcanzando solo un 25,8% en 2022, sin mejoras relevantes en los últimos diez años. En contraste, otras regiones han experimentado un crecimiento sostenido. Tenemos como ejemplo al Caribe y América Latina, que aumentaron la proporción de lactancia materna exclusiva del 34,3% en 2012 al 43,1% en 2022, lo que evidencia una mayor concientización y promoción LME en la región (5).

A pesar del avance, todavía existen desafíos importantes para lograr cumplir las metas dispuestas por la OMS, el cual busca alcanzar una tasa del 50% LME para 2025 y del 70% para 2030. Sin embargo, existen diversos factores que limitan la continuidad, como es una promoción agresiva de las fórmulas maternas, las condiciones laborales maternas poco favorables y un sistema de salud deficiente, que siguen limitando la práctica de una LME en muchos países (6).

El estudio del efecto del consumo de alimentos (galactogogos) en la LME cobra relevancia, ya que podría contribuir a estrategias para fortalecer la cantidad de producción y apoyar a las madres en la continuidad de la lactancia durante (6 m). De manera nacional, LM exclusiva en Perú ha mostrado avances en los últimos años. Según (ENDES), en el 2022, un (65.9%) de lactantes < 6 m recibieron lactancia materna exclusiva, en el 2023, un (69.3%), y en el año 2024, un (67.4%), cifra menor a la del año anterior, aunque por aún debajo de la meta establecida para 2030 de la (ODS) (7) .

En la ciudad de Lima, se evidencia una baja tendencia de LME a comparación de otras regiones del país. Esto se atribuye a la mayor tasa de urbanización, el estilo de vida acelerado y la reincorporación temprana de las madres al trabajo, lo que genera desafíos para mantener una adecuada práctica LME. Asimismo, el acceso a información sobre alimentos galactogogos y su impacto en el volumen de LM varía entre los diferentes sectores socioeconómicos, lo que hace necesario investigar su efecto en madres que buscan alternativas para mantener la lactancia (8).

De manera correlativa, la interrupción de la LME es influenciada por una escasa producción de LM, trabajo, falta de apoyo y creencias erróneas, lo que puede generar una introducción prematura de fórmulas infantiles u otros alimentos junto con un abandono temprano de la LME (6). Como consecuencia, los lactantes presentan mayor riesgo de

infecciones, desnutrición, anemia, alteraciones inmunológicas, además de un aumento de la morbilidad infantil y enfermedades crónicas en la adultez. Esto no solo impacta la salud del niño, sino que también representa una carga para el sector salud (10).

En este contexto, es crucial analizar el papel de los alimentos galactogogos en la cantidad de LM, junto con su impacto en la alimentación del lactante. Por ello, evaluar su relación nos permitirá generar evidencia que facilite la toma de decisiones informadas sobre la alimentación materna, fortaleciendo la confianza en la lactancia, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral del lactante.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

A partir de esta problemática mencionada en cuestión, surge la interrogante: ¿Cuál es el efecto del consumo de los alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025?

1.2.2. Problemas específicos

Asimismo, como parte de los problemas específicos relacionado con la problemática general, tenemos:

- ¿Cuál es el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la frecuencia de la lactancia materna exclusiva?
- ¿Cuál es el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en el intervalo al día de la lactancia materna exclusiva?
- ¿Cuál es el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la percepción de la lactancia materna exclusiva de la madre?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Por consiguiente, el objetivo general de la investigación está centrado en evaluar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025.

1.3.2. Objetivos específicos

Asimismo, para lograr este objetivo, se establecen como objetivo específicos:

- Determinar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la frecuencia y adherencia en la lactancia materna exclusiva.
- Analizar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en el intervalo de tomas al día de la lactancia materna exclusiva.
- Determinar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la percepción de la lactancia materna exclusiva de la madre.

1.3.3. Objetivos de desarrollo sostenible

Por consiguiente, la investigación está alineada con (ODS 2: Hambre cero) el cual busca reducir la malnutrición y atender las necesidades nutricionales de los lactantes. En particular, contribuye a la meta 2.2, el cual se enfoca en disminuir la malnutrición en grupos vulnerables, promoviendo estrategias que fortalezcan una LME, garantizando una óptima nutrición en los 6 primeros meses. Además, brinda información basada en evidencia sobre los efectos de los alimentos galactogogos permitirá fortalecerla LME y contribuir al bienestar del lactante (11) (12).

1.4. Justificación de la investigación

En este sentido, el estudio fue relevante porque abordó la relación entre el consumo de alimentos galactogogos en la lactancia materna. Según el INEI (2024), en el Perú se registró una disminución del 67.4% en el año 2024; esta cifra aún se encuentran por debajo de las metas proyectadas por la Global Breastfeeding Scorecard, UNICEF y la OMS para el año 2030 (70 %) (6), (13).

La presente investigación se fundamentó en la necesidad de fortalecer la lactancia materna exclusiva (LME) del lactante a través del uso de los alimentos galactogogos debido a los múltiples beneficios que esta práctica proporciona tanto a nivel nutricional, inmunológico y afectivo. Al evaluar el impacto de los alimentos galactogogos se permitirá diseñar estrategias nutricionales que apoyen la lactancia, reduciendo el uso innecesario de fórmulas maternas, disminuyendo la percepción de una baja producción de LM (14).

1.4.1. Justificación teórica

De manera teórica, nuestra investigación aportó información actualizada sobre el impacto de los alimentos galactogogos en la lactancia, permitiendo validar la Teoría sobre los principios de la fisiología médica de Guyton y Hall , el cual explica sobre el proceso fisiológico de la producción láctea, donde la (oxitocina y prolactina) tienen una función clave para la eyección y secreción de la LM (15).

Además, se incluyó la Teoría Psicosexual de Sigmund Freud, la cual específicamente señala que en la fase oral (0-18 meses), la LM no solo cumple una función nutricional, sino que también proporciona seguridad, apego materno y el cual es influenciado por diversos factores biológicos, así como psicológicos y sociales (16).

1.4.2. Justificación práctica

Asimismo, desde un enfoque práctico, el estudio aportó conocimiento aplicado en el área de nutrición materno-infantil. El uso tradicional de alimentos galactogogos como moringa, fenogreco e hinojo será común en contextos culturales locales, sin embargo, la evidencia científica sobre su eficacia será aún limitada. Evaluar su efecto en la LME permitirá desarrollar estrategias basadas en evidencia que podrían mejorar la práctica de la lactancia, reducir el uso prematuro de fórmulas infantiles y brindar una alternativa accesible a mujeres lactantes. Esta información también será de utilidad para profesionales de salud que brindan consejería en lactancia desde un enfoque integral y cultural (14).

1.4.3. Justificación metodológica

Finalmente, de manera metodológica, la investigación analizó la ingesta de alimentos galactogogos en la alimentación del lactante mediante herramientas validadas que garanticen la confiabilidad de los datos, estos resultados podrán ser utilizados en estudios futuros para abordar de manera oportuna esta problemática, con el liderazgo del personal de nutrición (17) .

1.5. Importancia

El estudio del efecto del consumo de alimentos (galactogogos) en la LME cobra relevancia, ya que contribuye a mejorar las estrategias para fortalecer la cantidad de producción y apoyar a las madres en la continuidad de la lactancia durante (6 m). De manera nacional,

LM exclusiva en Perú ha mostrado avances en los últimos años. Según (ENDES), en el 2022, un (65.9%) de lactantes < 6 m recibieron lactancia materna exclusiva, en el 2023, un (69.3%), y en el año 2024, un (67.4%), cifra menor a la del año anterior, aunque por aún debajo de la meta establecida para 2030 de la (ODS) (7) .

1.6. Delimitación de la investigación

La presente investigación se desarrolló durante los meses de julio y agosto de 2025, periodo en el que se aplicó una encuesta y un registro estructurado a las madres de niños entre 2 y 5 meses de edad. A lo largo del proceso, podrán surgir ciertos factores que influyen en la calidad del estudio. En primer lugar, la negativa en cuanto a la participación de las madres dependerá de su disponibilidad y disposición, el nulo o bajo interés en ser parte del estudio, lo cual podría verse condicionado por cargas familiares o laborales, afectando negativamente la recolección oportuna de los datos.

Asimismo, debido a que el instrumento será autoadministrado, las respuestas podrían verse condicionadas por la deseabilidad social o por la interpretación personal de algunas preguntas. Sumado al tiempo limitado destinado para la ejecución del instrumento, se requerirá una organización estricta que asegure el cumplimiento de cada etapa dentro del cronograma establecido. Finalmente, a pesar de estas posibles limitaciones, se adoptaron medidas que permitirán reducir su impacto que aseguraron la viabilidad como la validez del estudio.

II. Marco teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

A nivel internacional, diversos estudios han analizado la influencia de la LME acompañada con los alimentos galactogogos para mejorar la cantidad y el volumen en la LM.

Grzeskowiak et al, en Australia 2024, realizó un estudio aleatorizado, controlado y multicéntrico en madres con parto prematuro. Su objetivo fue determinar si el consumo de betaglucano o de la levadura de cerveza aumenta el volumen de la LM a comparación del placebo. Como parte de su instrumento, usaron la lista de verificación

SPIRIT y la base de datos REDCap. El resultado obtenido indica que el consumo de betaglucano o de la levadura de cerveza aumentó el volumen de la LM a comparación del grupo placebo.(18).

Saejueng et al, en Indonesia en el año 2022, ejecutó un estudio cuantitativo, controlado y aleatorio de doble ciego. Su objetivo fue evaluar la efectividad del consumo de té (Wan Nam Yen, placebo y la domperidona) en el aumento de LM. Utilizó como instrumento el (Spectra S2 Plus) empleando el software Stata/MP v.15, el resultado que tuvo indico que a las 72 horas después del parto, la cantidad LM fue mayor con el té de hierbas Wang Nam Yen ($57,5 \pm 50,7$ ml) que con placebo ($31,9 \pm 27,7$ ml) ($p = 0,007$), sin diferencia con domperidona ($60,9 \pm 70,7$ ml) ($p = 0,806$) (14).

Palacios et al, en Estados Unidos 2022, realizó un estudio controlado y aleatorizado, en 176 madres. Su objetivo fue evaluar la efectividad del consumo por 1 mes de la galleta de lactancia sobre los cambios en la producción de LM. Asimismo, usó como instrumento de recolección de datos el REDCap, encuestas virtuales y uso el software SAS v.94. El resultado que se obtuvo indicó que el consumo de la galleta de lactancia (avena, levadura de cerveza, semillas de lino y fenogreco) aumento la producción de LM, pasando de $5,2 \pm 15,7$ mL/h en los participantes de control a un $5,5 \pm 17,6$ mL/h en el grupo galactogogo (19).

Ryan R, et al, en Estados Unidos 2023, realizó una investigación descriptiva, prospectiva y transversal. Su objetivo fue evaluar la prevalencia sobre el uso y efectos de los galactogogos durante la LM. Como parte de su instrumento, empleó una encuesta online donde incluyó preguntas sobre el reconocimiento de los galactogogos, percepción de leche, entre otros. El resultado obtenido indica que los galactogogos que ayudaron en la efectividad de la lactancia son la avena (44%), galletas de lactancia (37%), levadura de cerveza (32%), té de lactancia (23%) y frutos secos (17%) (20).

McBride et al, en Australia 2021, realizó un estudio experimental y transversal. Su objetivo fue evaluar el consumo de alimentos galactogogos en la percepción LME, asimismo realizó una anónima encuesta en línea, empleando el software Research Electronic Data Capture junto con el STATA 14, el cual dio como resultado que el 60% de las mujeres usó galactogogos, el 27% solo uno y el 46% tres o más. Los más

comunes fueron, fenogreco (22%), levadura de cerveza (32%), galletas de lactancia (47%), avena (4,7%) y malta (2,2%) (21).

Wesolowska et al, en Polonia 2021, realizó un estudio, controlado y aleatorizado. Su objetivo fue verificar la seguridad y la eficacia de la composición única del galactogogo a base de cebada con β -glucano y melisa. Asimismo, el instrumento que usó fue diario de lactancia donde registró volumen, hora, tiempo, cantidad e intervalo de LM junto con el SPSS para el análisis de los datos. El resultado obtenido señaló que el volumen de las madres que consumieron el galactogogo (95 mL) fue mayor que el grupo placebo (62,5 mL) y el volumen total de la leche pasó de (4209 $\pm$ 335 mL) en el grupo placebo a un (6036 $\pm$ 498 mL) en el grupo galactogogo. (22).

Foong et al, en 17 países, en el año 2020, realizó un estudio aleatorio y cuasi aleatorio, doble ciego, donde su objetivo fue evaluar el efecto de los galactogogos orales (fenogreco) en el incremento de la producción de LM, empleo como instrumento la evaluación GRADE, utilizando el software Review Manager 5, el cual dio como resultado que la cantidad de leche materna en los galactogogos farmacológicos elevó en 63,82 ml a comparación de los galactogogos orales (23).

2.1.2. Antecedentes nacionales

En el ámbito nacional, aunque no hay estudios que analizan directamente el efecto de los alimentos galactogogos en la lactancia, tenemos diversas investigaciones previas que han abordado ambos temas por separado, respaldando así la importancia de esta investigación en Perú.

Verde, Medina y Sifuentes en el año 2020, realizaron un estudio observacional en el Perú con el objetivo de analizar la asociación entre la LME y los diversos factores durante la gestación, parto y puerperio de madres atendidas en un centro de salud de la Diris Lima Centro. Para la recolección de datos utilizaron las encuestas y el Odds Ratio para evaluar la asociación, entre los resultados, se encontró que el 77.5% de madres que tuvieron un parto natural tuvo una relación significativa con la LME ($p:0,012$) en comparación con las puérperas que introdujeron el uso de fórmulas lácteas, conllevando un mayor riesgo en el lactante ($p<0,001$). (24)

Álvarez et al, en Perú en el año 2022, realizó una investigación retrospectiva, observacional, transversal y analítico, tuvo como objetivo analizar el factor que influye en LME en el Perú, utilizaron el software SPSS con el módulo CSPLAN, el estudio halló una alta prevalencia de LME de (67.3%) zona rural. El estudio estuvo limitado por el acceso a datos secundarios y la exclusión de variables relevantes, como una percepción baja en la reducción de la LME (25).

Monteban en el año 2017, realizó una investigación cualitativa, etnográfica y observacional en comunidades rurales de Cusco, su objetivo fue explorar el conocimiento y uso de alimentos galactogogos en LM junto con las políticas de salud pública en la región andina. Se emplearon entrevistas semiestructuradas y listas libres para identificar los galactogogos más utilizados, que incluía 5 plantas y 6 animales como el cordero y hak'achu. Los resultados demuestran que la madre tiene un efecto positivo al consumir estos alimentos, aunque el acceso a información sobre su eficacia sigue siendo limitado (26).

Froemming, en el año 2006, realizó una investigación etnográfica y observacional en la comunidad de Ccachín, en Cusco. Su objetivo fue analizar el uso tradicional del pájaro hak'achu como galactogogo en mujeres lactantes y en animales domésticos. Mediante observación y entrevistas, identificó que el consumo de la carne y plumas secas del ave se asocia al incremento de la cantidad LME, basado en creencias culturales y en la transmisión de conocimientos ancestrales. El estudio concluye que es relevante investigar el impacto de los alimentos galactogogos en la lactancia y la medicina tradicional (27).

Ortega et al, en el año 2020, en la ciudad de Huaraz, realizaron un estudio de tipo descriptivo-transversal con el objetivo de identificar los factores asociados al abandono de la (LME). La investigación se desarrolló con 177 mujeres que asistieron a consulta de CRED. Para la recolección de datos se aplicaron entrevistas personales, y el análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SPSS y utilizando la prueba de Chi cuadrado. Como resultado, se evidenció como causas principales de una disminución en la percepción de falta de leche materna, se debe a las molestias físicas como las grietas en los pezones. Además, un 52,27% de madres indicó que abandonó la

lactancia porque consideraba que su bebé “se quedaba con hambre” (28).

Finalmente, cada uno de los antecedentes revisados evidencian la importancia de una LME, ya que existen diversos factores que reducen su continuidad, incluyendo la percepción materna en la cantidad de LM junto con la ingesta de alimentos galactogogos. Sin embargo, para comprender LM junto con la ingesta de galactogogos, es clave analizar los mecanismos biológicos que regulan la producción de leche.

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación

La lactancia es un proceso complejo que involucra interacciones hormonales, neurológicas y de respuesta a la demanda del lactante. A continuación, se presentan las definiciones, teorías y modelos que explican este fenómeno.

2.1.1. Lactancia materna exclusiva

La OMS describe la LME como una correcta práctica de proporcionar el alimento a los infantes de manera exclusiva hasta los 6 meses, sin añadir sólidos, líquidos, excepto fármaco, suplemento o vitaminas, según indicación de un profesional. Dicha práctica es fundamental para el desarrollo infantil, debido a los nutrientes que contiene los cuales ayudan a que se fortalezca no solo su sistema inmunológico, sino que ayuda a reducir las infecciones crónicas a largo plazo (29).

2.1.2. Alimentos galactogogos

Los alimentos galactogogos han sido utilizados tradicionalmente como un estímulo para generar mayor cantidad de LM. Dentro de ellos se dividen en naturales, como la avena, cebada, hinojo, moringa y fenogreco, así como los farmacológicos (domperidona y la metoclopramida). Aunque algunos estudios sugieren que ciertos galactogogos pueden influir en la regulación hormonal de la lactancia, la evidencia científica sigue siendo limitada y se recomienda un uso prudente bajo supervisión médica (30).

2.1.3. La lactancia materna como proceso fisiológico

El aumento de LM es un proceso fisiológico regulado por la interacción de factores hormonales y mecánicos. Por un lado, la prolactina secretada por la hipófisis estimula

la síntesis de la leche ubicada en los mamarios, a diferencia de la oxitocina, siendo liberado por la (hipófisis anterior) lo que facilita su eyección mediante la contracción de las células mioepiteliales. Este proceso está influenciado por la frecuencia y efectividad de la succión del lactante, ya que una estimulación insuficiente genera menos cantidad de LM (15).

Además, el estrés, la fatiga materna junto con su nutrición deficiente suelen reducir la eficiencia de la eyección, trayendo como consecuencia una baja producción de LM. Esta situación compromete de manera directa la cantidad de LM disponible, ocasionando que se genere una mayor frustración tanto para la madre como para el infante, afectando de manera negativa el vínculo afectivo, así como su continuidad de LM. Por todo ello, es fundamental que se promueva un entorno adecuado tanto para el lactante como la madre, de esta manera se contribuirá al éxito de LME (31).

2.1.4. Percepción sobre la producción de leche

La percepción materna de una mayor cantidad de LM es la sensación que tiene su apoderada sobre la cantidad de leche que produce, lo que puede estar influenciado por factores psicológicos, experiencias previas y nivel de información sobre la lactancia. La creencia de una insuficiente producción de leche hace que la madre introduzca fórmulas infantiles antes de los seis meses, afectando la continuidad de la LME. Investigaciones recientes han demostrado que este fenómeno es más común en entornos urbanos y en madres con menor apoyo en la LM (32).

Además, el mecanismo de regulación por demanda establece que la extracción frecuente de leche, que puede darse por succión del lactante o por extracción manual/mecánica, estimula la producción continua. Si la leche no se extrae regularmente, esta se comienza acumular en los alvéolos, aumentando el nivel del inhibidor de LM, lo que reduce la producción de leche (33).

Este modelo es relevante en el contexto del presente estudio, ya que la percepción materna de insuficiente producción LM influye en frecuencia de amamantamiento, afectando la regulación de la producción. Evaluar el efecto de los alimentos galactogogos permitirá determinar si estos pueden desempeñar un papel en la

modulación de este mecanismo.

Asimismo, la producción de leche materna depende directamente de la frecuencia y efectividad de la succión del bebé. La hipófisis responde al estímulo del pezón liberando prolactina y oxitocina, lo que garantiza una producción suficiente de leche (28). Estudios recientes han demostrado que la disminución en la frecuencia de lactancia se relaciona con una menor producción de leche, lo que puede llevar al abandono de la lactancia a temprana edad (34).

2.3. Formulación de las hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Finalmente, se plantearon como hipótesis general fue:

- El consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención mejora la frecuencia, intervalo y percepción de la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud. Lima 2025.

2.3.2. Hipótesis específicas

En cuanto a las hipótesis específicas, se propusieron las siguientes:

- El consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención mejora la frecuencia de la lactancia materna exclusiva
- El consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención, mejora el intervalo al día de la lactancia materna exclusiva
- El consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención mejora la percepción de la lactancia materna exclusiva de la madre”.

III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque de la investigación

El presente estudio respondió a un enfoque cuantitativo, dado que busca analizar y medir de forma objetiva la influencia del consumo de alimentos galactogogos sobre la Lactancia Materna Exclusiva (LME), específicamente en la frecuencia, intervalo entre tomas y percepción de producción de leche. Aunque algunas de estas variables tengan naturaleza cualitativa, como la percepción materna, serán medidas mediante escalas numéricas y

preguntas estructuradas, permitiendo su procesamiento estadístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2023), el enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección de datos objetivos y su análisis mediante técnicas estadísticas, con el fin de probar hipótesis y establecer relaciones entre variables. (17).

3.2. Tipo investigación

El estudio se clasificó de tipo básico, el cual tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento científico sin una aplicación inmediata, pero con un gran potencial para futuras intervenciones en salud pública. Según Hernández, Fernández y Baptista, en el año 2023, señala que este tipo de investigación, busca generar teoría y aportar bases conceptuales sólidas para estudios posteriores. En este contexto, el presente estudio está centrado en analizar la relación del consumo de alimentos galactogogos y la lactancia exclusiva, contribuyendo al campo de la nutrición materno-infantil y la promoción de la lactancia (35).

3.3. Diseño de la investigación

Asimismo, el diseño del estudio utilizado fue cuasi-experimental, el cual permite la manipulación de la variable independiente (consumo de alimentos galactogogos) para evaluar su efecto sobre la variable dependiente (lactancia materna exclusiva). Sin embargo, a diferencia de los experimentos puros, en este estudio no se realizó una asignación aleatoria de los grupos, lo que responde a consideraciones éticas y logísticas. Según Hernández, Fernández y Baptista, los diseños cuasi-experimentales son adecuados en investigaciones en entornos naturales, donde no es posible un control absoluto de las variables (17).

3.3.1. Nivel de la investigación

En este sentido, presenta el estudio tuvo un corte transversal, de tipo correlacional-causal, lo cual hace referencia a que cada uno de los datos se van a recolectar en un único momento. Este tipo de diseño es adecuado para establecer relaciones entre variables en un periodo específico, permitiendo analizar si el consumo de alimentos galactogogos tiene un impacto significativo en la LME de las participantes.

Adicionalmente, Hernández, Fernández y Baptista, en el año 2023, indica que los diseños transversales, de correlación-causal se usa para estudiar las relaciones entre dos o más variables en un único momento en el tiempo, con el objetivo de identificar no solo las asociaciones entre ellas, sino también para sugerir posibles relaciones causales basadas en teorías previas (17).

3.4. Población, muestra y muestreo

3.4.1. Población

Sumado a ello, la población estuvo conformada por un total de 60, quienes acuden regularmente a un Centro de Salud para recibir atención en su control de crecimiento y desarrollo (CRED) de sus hijos. Estas madres se caracterizan por mantener la práctica de la Lactancia Materna Exclusiva (LME), específicamente en un rango comprendido entre los 2 y 5 meses de edad del lactante, cumpliendo así con los criterios de inclusión establecidos para la investigación.

3.4.2. Muestra

Asimismo, se empleó una muestra de tipo censal, lo que implica la inclusión de la totalidad de las madres que cumplen con los criterios de selección definidos para el estudio, sin realizar un muestreo probabilístico. Esta decisión metodológica permitirá trabajar con todos los casos disponibles en el centro de salud durante el periodo de recolección de datos, garantizando así una mayor representatividad dentro del grupo objetivo. Según Hernández, Fernández y Baptista, en el año 2023, señala que el tipo de muestreo elegido, se caracteriza por examinar a todos los sujetos de una población, la cual debe ser de tamaño accesible y manejable (14).

3.4.3. Muestreo

Por otro lado, se eligió, como tipo de muestreo, no probabilístico por conveniencia, debido a que se eligió a las madres lactantes según su accesibilidad y disposición para participar. Según Hernández, Ramírez y Baptista, en el año 2023, indica que este método es adecuado cuando existen limitaciones de recursos y tiempo, facilitando la inclusión de participantes disponibles. Aunque este tipo de muestreo podría generar sesgos y afectar la representatividad, se tomaron medidas para minimizar estos efectos

y mejorar la validez del estudio (17).

3.5. Ámbito temporal y espacial

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto del año 2025, periodo en el cual se desarrollarán las diferentes fases del estudio, incluyendo la recolección de datos, entrega del alimento y seguimiento de resultados. Este intervalo ha sido seleccionado considerando la disponibilidad de recursos, el cronograma y la factibilidad de acceso a la población objetivo.

En cuanto al ámbito espacial, el estudio se realizó en las instalaciones del Centro de Salud Medalla Milagrosa, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Este establecimiento de salud forma parte de la Red de Salud Lima Centro y cuenta con una amplia cobertura en atención infantil.

La población objetivo estuvo conformada por madres de niños menores de 2 a 5 meses de edad que asisten al servicio de crecimiento y desarrollo (CRED) del mencionado centro de salud. La elección de este grupo responde a la necesidad de fortalecer la promoción de prácticas adecuadas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, etapa crítica para el desarrollo y la prevención de enfermedades como la anemia.

3.6. Criterios de selección

En este sentido, se estableció como criterio de inclusión a las madres que practican LME cuyos bebés tienen entre 0 y 5 meses, los cuales fueron atendidos de manera regular en el área de CRED, que tengan su historia clínica y que lleven un control periódico en el Centro de Salud. Asimismo, se considerará necesario que las participantes acepten y firmen el consentimiento informado, garantizando su disposición voluntaria para formar parte de la investigación.

3.6.1. Criterios de exclusión

Adicionalmente, en el criterio de exclusión, se descartó aquellas madres cuyos bebés recibieron lactancia artificial o mixta, ya que esto afectaría la variable de estudio. También se excluirán aquellas que no completaron el seguimiento o presentaron condiciones que influyeran en la producción de leche materna, como enfermedades endocrinas o el consumo de fármacos con efectos inhibidores de la lactancia. La unidad

de análisis estuvo conformada por madres lactantes atendidas periódicamente en el servicio de CRED o niño sano del Centro de Salud Medalla Milagrosa, ubicado en San Juan de Lurigancho, Lima. Las participantes fueron seleccionadas bajo criterios de inclusión: madres que practicaban la LME, con bebés entre 2 y 5 meses de edad, que asistían regularmente al CRED y aceptaron participar mediante consentimiento informado.

3.7. Variable y operacionalización de variables

3.7.1. Variable independiente

Los alimentos galactogogos se definen como aquellos productos de origen natural que poseen la capacidad de favorecer y estimular la producción de leche materna en mujeres lactantes. Además, se le atribuye la presencia de compuestos bioactivos que inducen la actividad de hormonas claves en la lactancia, como (prolactina, encargada de la síntesis de leche, mientras que la oxitocina facilita su eyección). Dichos alimentos, comúnmente empleados en diversas culturas y prácticas tradicionales, incluyen ingredientes como la avena, la cebada, la alfalfa, el hinojo, productos vegetales y herbales.

3.7.2. Variable dependiente

La LME es definida conceptualmente como la práctica mediante la cual el lactante recibe únicamente leche proveniente del seno materno como fuente principal de nutrición, sin la inclusión de otros líquidos o alimentos, salvo medicamentos o suplementos indicados por el personal de salud. De acuerdo con (OPS) la LME es un alimento que viene directamente del seno materno, el cual es brindado hasta los 6 meses del infante, ofreciéndole todos los nutrientes esenciales que necesita para mantener y tener un equilibrio adecuado. Asimismo, cumple una función inmunológica crucial, al proteger al niño frente a diversas enfermedades, favoreciendo un vínculo emocional saludable entre la madre y su hijo.

3.7.3. Operacionalización de variables

VARIABLE DE ESTUDIO	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	CATEGORÍA	PUNTOS DE CORTE	ESCALA DE MEDICIÓN
Consumo de alimentos galactogogos	Cualitativo	Los alimentos galactogogos son aquellos que poseen la capacidad de estimular y aumentar la producción de LM, ya que contiene diversos compuestos que inducen y estimulan a que la hormona (prolactina y oxitocina) aumentan la producción de LM.	El consumo de alimentos galactogogos se definió como los alimentos ingeridos por la madre durante un periodo determinado, el cual se expresa en gramos o porciones diarias.	Administración de alimentos galactogogos	Consumo de alimento galactogogos	Consume No consume	Ingesta sostenida durante 30 días Consumo ocasional o nulo en el periodo evaluado	Nominal
Lactancia materna exclusiva	Mixto (Cuantitativo/cualitativo)	De acuerdo con (OPS) la LME es un alimento que viene directamente del seno materno, el cual es brindado hasta los 6 meses del infante, ofreciéndole todos los nutrientes esenciales que necesita para mantener y tener un equilibrio adecuado.	La LME se define como el mantenimiento de la alimentación del lactante, sin introducir ningún otro líquido o sólido durante los 6 primeros meses de vida. Asimismo, para evaluar se da en función al tiempo transcurrido desde la primera succión.	Percepción de producción de leche materna	Sensación de producción suficiente de leche	Si No	No aplica	Nominal
				Frecuencia de lactancia	Número de tomas de leche materna al día	Baja frecuencia Frecuencia moderada Alta frecuencia	≤ 4 tomas/día 5-8 tomas/día ≥ 9 tomas/día	Razón
				Percepción de la saciedad	Sensación de saciedad del bebé por la madre	Si No	No aplica	Nominal

3.8. Técnica e instrumento de recolección de datos

3.8.1. Técnica

Para la recolección de datos, se emplearon dos técnicas: el registro estructurado y la encuesta. La encuesta consistió en aplicar el “Cuestionario sobre lactancia materna exclusiva”, el cual fue validado mediante un juicio de expertos. Por otro lado, el registro estructurado permitió evaluar la adherencia al consumo de los alimentos galactogogos en el grupo experimental durante cuatro semanas, consignando el cumplimiento diario y los efectos secundarios reportados.

Se evaluaron los ítems en términos de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia, resultando en un coeficiente V de Aiken superior a 0.90 en todos los ítems. Además, se aplicó el KR-20 como prueba de confiabilidad, obteniendo un coeficiente de 1, lo cual indicó una alta consistencia interna del instrumento.

3.8.2. Descripción de instrumento

La intervención consistió en la administración del alimento galactogogo compuesto por 20 gramos de avena y 2 gramos de cebada instantánea, por ración diaria durante un período de cuatro semanas. Este alimento se proporcionó a las madres del grupo experimental donde se evaluó el impacto de la producción y la frecuencia de Lactancia Materna. Finalmente, se comparó el resultado con el grupo control conformado por madres que no recibirán el alimento, pero que continuaron con su lactancia habitual.

Adicionalmente, para poder medir el efecto de la ejecución, se utilizó como técnica (la encuesta), mediante la elaboración del cuestionario sobre Lactancia Materna Exclusiva, el cual es un instrumento estructurado que se aplicó antes y después del período de estudio. Este cuestionario permitirá recopilar información de la frecuencia de Lactancia Materna Exclusiva, intervalo entre tomas y la percepción sobre su producción de leche. Incluye preguntas cerradas y escalas de valoración que facilitaron un mejor análisis de los resultados obtenidos.

Asimismo, se usó la técnica de registro estructurado, utilizando el Registro de Consumo de Alimentos Galactogogos, un instrumento de observación y seguimiento, el cual es llenado por los investigadores para registrar el cumplimiento y adherencia de las

participantes al consumo del té durante las cuatro semanas de intervención. La frecuencia de consumo será interdiaria (día por medio), durante un periodo de cuatro semanas. Cada madre recibió instrucciones claras sobre el consumo del alimento correspondiente, y se realizó un seguimiento periódico para monitorear la adherencia al consumo, mediante visitas y registro diario.

Estos instrumentos se aplicaron en dos momentos de la investigación, con el objetivo de obtener información integral y confiable sobre el efecto del consumo del alimento galactogogo en la Lactancia Materna Exclusiva, comparándolo con las 30 madres del grupo control. Adicionalmente, el estudio pasó por la evaluación del comité de ética de la Universidad César Vallejo, bajo el código de investigación PI-CEI-NUT-EST. 2025-008 y la constancia de autorización de la (DIRIS Lima Centro) Acta N° 08-2025-COM. INV-DIRIS-LC, obteniendo su aprobación por los canales correspondientes. Luego de esta validación, se obtuvo el permiso del médico jefe de un establecimiento de salud, a quien se le entregó la carta de presentación y el proyecto de investigación, junto con la solicitud formal para llevar a cabo el estudio en la institución.

Posteriormente, se estableció contacto con la jefatura de enfermería y el responsable del área de (Crecimiento y Desarrollo o CRED) buscando coordinar la programación de las actividades. Se seleccionó a 60 madres en periodo de LME que asistían a sus controles en CRED de manera periódica que cumplieran con los criterios de inclusión. Según las fechas establecidas, se realizó la captación de las participantes, se les proporcionó el consentimiento informado y se les explicó el propósito de la investigación, incluso se les informaron en qué momento deben consumir el alimento (20 g avena y 2 g cebada instantánea) junto con la cantidad de días de consumo para recolectar los datos del cuestionario.

3.8.3. Validación

Posterior a ello, el instrumento de validación titulado “Cuestionario de lactancia materna exclusiva” fue diseñado por los investigadores, con el propósito de recolectar una información precisa y pertinente. A fin de garantizar la validez del instrumento en mención, se presentó a un riguroso proceso de evaluación mediante juicio de expertos.

Para este procedimiento se contó con la participación de profesionales con grado académico de magíster y que cuenten con más de 5 años de experiencia en el área (Angélica Sierra Cavancho, Angela Alfaro Pichilingue, Molly Rojas Rodriguez y Karol Arguedas Giraldo) quienes revisaron detalladamente cada uno de los ítems del cuestionario en mención (suficiencia, claridad, coherencia y relevancia). Asimismo, las observaciones y sugerencias fueron subsanados en la brevedad posible, lo cual optimizó su contenido.

3.8.4. Confiabilidad

Asimismo, se aplicó la prueba estadística Kuder-Richardson 20 (KR-20) con el objetivo de evaluar la confiabilidad interna del instrumento de recolección de datos, dado que este estuvo conformado por ítems dicotómicos (respuestas de tipo sí/no). Esta medida permite determinar el grado de consistencia entre las preguntas que conforman un mismo constructo. Para que un instrumento se considere confiable, el coeficiente KR-20 debe alcanzar un valor mínimo de 0,70, siendo preferible que se sitúe entre 0,80 y 0,90, lo cual indicaría una consistencia interna alta.

En el presente estudio, este coeficiente se calculó tras la aplicación del instrumento en una prueba piloto, asegurando así la validez de los resultados obtenidos y como resultado de este proceso, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad interna de 1 (excelente), lo que evidencia que los ítems del cuestionario mantienen una alta correlación entre sí, respaldando la fiabilidad del instrumento para su aplicación y ejecución.

3.9. Plan de análisis y recolección de datos

3.9.1. Análisis de datos

Asimismo, una vez que toda la información se recopiló, pasó por un control de calidad antes de ser transferida a la base de datos para su recopilación (Excel, v. 2018) el cual se analizará con el (software estadístico SPSS 26). Dado que la investigación incluyó variables cualitativas y cuantitativas, se aplicarán diferentes pruebas estadísticas según la naturaleza de los datos.

Seguido de ello, se calculó el coeficiente de normalidad en la variable cuantitativa,

empleando como prueba estadística (Kolmogorov Smirnov) considerando como parte del tamaño una muestra censal. Con el dato presentado se usó una distribución no normal (U Mann Whitney) y para analizar la asociación entre las variables cualitativas (consumo de alimentos, galactogogos y Lactancia Materna Exclusiva), se usó la (prueba Chi cuadrada) el cual determinó si existe o no una relación significativa en ambas variables, pero al tener un resultado no significativo, se optó por la prueba Wilcoxon. Además, se calculó el coeficiente de V de Cramer para medir la fuerza de la asociación, en el caso del análisis descriptivo, se realizará mediante el cálculo de frecuencias relativas y absolutas, presentando las tablas de resumen, así como los gráficos expresados en el resultado.

3.10. Aspectos éticos

Adicionalmente, se consideró diversos aspectos que garantizaron una calidad ética en el estudio de investigación. En cuanto al principio de beneficencia, se buscó promover el bienestar de cada participante, asegurando la confidencialidad de los datos proporcionados, permitiendo analizar la relación entre el consumo de alimentos galactogogos y la Lactancia Materna Exclusiva, con el fin de generar información útil para futuras estrategias de apoyo nutricional a madres lactantes.

Por otro lado, el principio de autonomía, se respetó brindando al participante la posibilidad de decidir libremente su participación en la investigación. También, se indicó a las madres sobre el objetivo general, sus beneficios, así como el tiempo estimado de recolección de datos, garantizando la opción de retirarse en cualquier momento sin que esto genere repercusiones, lo cual quedó registrado en el consentimiento informado.

Finalmente, el principio de justicia se aplicó asegurando la inclusión de todas las madres que cumplieron con los criterios de selección establecidos y quienes aceptaron ser parte de la investigación. No se tendrá ninguna discriminación para la elección de los participantes, y el trato brindado fue equitativo en todas las etapas del estudio. Asimismo, las investigadoras declararon no tener ningún tipo de conflicto en la ejecución de la investigación.

3.11. Principios éticos

Este estudio se desarrolló bajo principios éticos, el cual garantiza una adecuada protección de datos y derechos del participante, así como el respeto. Antes de su participación, las madres obtendrán un informe detallado sobre los objetivos que se plantean, beneficios, metodología y los posibles riesgos del presente estudio. Además, se aseguró que comprendieran completamente esta información y se solicitó el consentimiento voluntario, a través de su firma obtenida en el documento oficial.

Por consiguiente; la información personal y la identidad de las participantes, se protegieron según (Ley N.º 29733 - Ley de Protección de Datos Personales del Perú). Estos datos se utilizaron exclusivamente con fines de investigación y se almacenó de manera segura, garantizando un anonimato en la visualización del resultado, además se asegurará que el estudio no represente ningún riesgo significativo para la salud de las participantes.

Además, los conocimientos obtenidos contribuyeron al desarrollo de estrategias nutricionales basadas en evidencia para mejorar la lactancia materna. La investigación será evaluada y aprobada por el Comité de Ética en Investigación del centro de salud, garantizando el cumplimiento de todas las normas éticas y científicas establecidas. En síntesis, este estudio contribuye a fortalecer el conocimiento sobre el efecto de los alimentos galactogogos en la lactancia materna exclusiva, proporcionando evidencia científica para futuras intervenciones en nutrición materno-infantil y salud pública.

IV. RESULTADOS

5.1. Características descriptiva de la muestra

La tabla 1 muestra las características de las 60 madres atendidas en el Centro de Salud Medalla Milagrosa durante el año 2025. En cuanto a la edad, la mayoría se encontraba en el rango de 23 a 31 años, con un 55%, seguida por el grupo de 32 a 40 años, que representó el 25%. Solo un 19,3% correspondió al grupo de 15 a 22 años. En términos de paridad, predominó el grupo de las multíparas con un 70%, mientras que las primíparas representaron un 26,6% en ambos grupos, y un 3,3% fueron grandes multíparas. En relación con la ocupación, el 73,3% eran amas de casa, el 18,3% trabajadoras independientes y el 8,4% trabajadoras dependientes. Por último, el parto vaginal fue el más frecuente, alcanzando un 68,3%, mientras que la cesárea representó el 31,7%.

Tabla 1: Características sociodemográficas de la población de estudio

Característica	Indicador	Grupo				Total	
		Control		Experimental			
		(n ₁ = 30)	(n ₂ = 30)	n	%	n	%
Edad de la madre	15 a 22 años	5	8,3%	7	11,7%	12	19.3%
	23 a 31 años	15	25,0%	18	30,0%	33	55.0%
	32 a 40 años	10	16,7%	5	8,3%	15	25.0%
Paridad de la madre	Primípara	8	13,3%	8	13,3%	16	26.6%
	Múltipara	22	36,7%	20	33,3%	42	70.0%
	Gran múltipara	0	0,0%	2	3,3%	2	3.3%
Ocupación	Ama de casa	24	40,0%	20	33,3%	44	73.3%
	Trabajador dependiente	1	1,7%	4	6,7%	5	8.4%
	Trabajador independiente	5	8,3%	6	10,0%	11	18.3%
Modo de parto	Cesárea	9	15,0%	10	16,7%	19	31.7%
	Vaginal	21	35,0%	20	33,3%	41	68.3%

Tabla 2, muestra las características de los bebés nacidos de 60 madres atendidas en el Centro de Salud Medalla Milagrosa durante el año 2025. En cuanto al sexo, el 54,9% de los bebés fueron femeninos y el 45% masculinos. Con relación al peso, el 100% pesaron más de 3 kg. Respecto a la talla, el 60% midió más de 51 cm, seguido por el 28,3% que tuvieron una longitud entre 49 y 51 cm, y finalmente, el 11,6% de los bebés presentaron una longitud inferior a 46 cm.

Tabla 2: Características descriptivas de los infantes del grupo de estudio

Característica	Indicador	Grupo				Total	
		Control		Experimental			
		(n ₁ = 30)		(n ₂ = 30)		n	%
Sexo del bebé	F	14	23,3%	19	31,7%	33	54,9%
	M	16	26,7%	11	18,3%	27	45,0%
Peso a término	2.5 Kg - 3 Kg	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	> 3Kg	30	50,0%	30	50,0%	60	100,0%
Talla a término	< 49 cm	5	8,3%	2	3,3%	7	11,6%
	49 - 51 cm	9	15,0%	8	13,3%	17	28.3%
	> 51 cm	16	26,7%	20	33,3%	36	60,0%

5.2. Nivel de lactancia materna pre test

Al inicio de la intervención, se observó que la mayoría de las madres se ubican en el nivel regular, representando un 35,0%, seguidas por un 13,3% con un nivel bueno y solo un 1,7% con un nivel malo dentro del grupo control. Por otro lado, en el grupo experimental, también predominó el nivel regular con un 38,3%, seguido de un 11,7% en el nivel bueno, sin registrarse casos en el nivel malo, lo que sugiere una mejor distribución en cuanto a la LME

Tabla 3: Indicador de la LME inicio de la intervención

	Indicador	n	%
Grupo control	Malo	1	1,7%
	Regular	21	35,0%
	Bueno	8	13,3%
Grupo experimental	Malo	0	0,0%
	Regular	23	38,3%
	Bueno	7	11,7%

5.3. Nivel de lactancia materna post test

Al término de la intervención, se evaluó la distribución de los niveles de lactancia materna. En el grupo control, se observó un incremento en el nivel bueno, alcanzando un 26,7%, mientras que el nivel regular descendió a 21,7 y el nivel malo se mantuvo estable con el 1,7%. Por su parte, en el grupo experimental, no se reportaron casos en el nivel malo; la mayoría de las madres permaneció en el nivel regular con un 30,0%, seguido de un 20,0% en nivel bueno, evidenciando una tendencia positiva hacia una mayor adherencia

Tabla 4: Indicador de la LME término de la intervención

	Nivel	n	%
Grupo control	Malo	1	1,7%
	Regular	13	21,7%
	Bueno	16	26,7%
Grupo experimental	Malo	0	0,0%
	Regular	18	30,0%
	Bueno	12	20,0%

5.4. Variación de la lactancia materna

Al comparar la lactancia materna exclusiva entre el grupo experimental y el grupo control mediante la prueba U de Mann-Whitney, se encontró un valor de $p = 0,000$ ($< 0,05$), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Además, la prueba de Wilcoxon mostró que en el grupo control no se observaron cambios significativos ($p = 0,535$) mientras que en el grupo experimental hubo una diferencia considerable entre el inicio y el final ($p = 0,003$). Esto sugiere que el consumo de alimentos galactogogos tuvo un efecto positivo tras cuatro semanas de intervención.

Tabla 4: Variación de la lactancia materna exclusiva en el grupo de estudio

Grupo	n	Media inicial	Media final	Variación Media	Wilcoxon Sig.	p (*)
Control	30	16,30	18,27	3,10	0,535	0,000
Experimental	30	19,33	19,00	1,40	0,003	

(*) Prueba estadística U de Mann-Whitney

5.5. Variación de la frecuencia y adherencia de la lactancia materna exclusiva

Al evaluar la frecuencia y la adherencia a la lactancia materna exclusiva en ambos grupos, se aplicó la prueba de Wilcoxon dentro de cada grupo. Los resultados evidenciaron cambios significativos en el grupo control ($p = 0,001$) y en el experimental ($p = 0,007$). No obstante, al comparar ambos grupos mediante la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo el valor ($p = 0,590$) lo que indica la ausencia de diferencias significativas entre ellos. A pesar de las variaciones internas, el consumo de alimentos galactogogos no produjo el efecto deseado en la frecuencia y adherencia a la lactancia materna durante el periodo de intervención.

Tabla 5. Variación de la frecuencia y adherencia en la lactancia materna exclusiva

Grupo	n	día ial	Media final	Variación Media	Wilcoxon Sig.	p (*)
Control	30	8,30	9,67	1,83	0,001	0,590
Experimental	30	8,93	7,90	1,63	0,007	

(*) Prueba estadística U de Mann-Whitney

5.6. Variación del intervalo y saciedad de la lactancia materna exclusiva

Al analizar el intervalo de tomas diarias de lactancia materna exclusiva mediante la prueba U de Mann-Whitney, se obtuvo un valor de ($p = 0,000$), evidenciando cambios significativos en ambos grupos. Por otro lado, la prueba de Wilcoxon mostró un cambio relevante en el grupo experimental ($p = 0,000$) mientras que el grupo control no tuvo una variación significativa ($p = 0,965$). Este hallazgo permite concluir que el consumo de alimentos galactogogos durante las cuatro semanas de intervención, tuvo un efecto positivo.

Tabla 6. Variación del intervalo y saciedad en la lactancia materna exclusiva

Grupo	n	Media inicial	Media final	Variación Media	Wilcoxon Sig.	p (*)
Grupo control	30	2,57	4,83	2,27	0,965	0,000
Grupo experimental	30	2,93	2,97	1,03	0,000	

(*) Prueba estadística U de Mann-Whitney

5.7. Variación de la percepción de la lactancia materna exclusiva

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para el análisis del intervalo de la percepción, se obtuvo un valor de ($p = 0,014$) lo que indica una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Por otro lado, la prueba de Wilcoxon mostró cambios significativos dentro de ambos grupos, con ($p = 0,000$) para el grupo control y ($p = 0,038$) para el grupo experimental. Estos resultados indican que el consumo de alimentos galactogogos contribuyó positivamente a la mejora de la percepción sobre la LME tras cuatro semanas de intervención.

Tabla 7. Variación del intervalo de la percepción en la lactancia materna exclusiva

Grupo	n	Inicial Media	Final Media	Variación Media	Wilcoxon Sig.	p (*)
Control	30	3,13	5,03	2,10	0,000	0,014
Experimental	30	3,70	2,93	1,37	0,038	

(*) Prueba estadística U de Mann-Whitney

5.8. Promedio de la lactancia materna exclusiva

Los resultados obtenidos reflejaron la media y la desviación estándar de la lactancia materna exclusiva en dos momentos de evaluación. Al inicio, se observó un promedio de 19,33 con una desviación estándar de 2,01, lo que evidenció una mayor dispersión. Sin embargo, en la evaluación final el promedio disminuyó a 17,23, acompañado de una desviación estándar de 1,17, indicando una tendencia hacia una menor variabilidad entre las participantes.

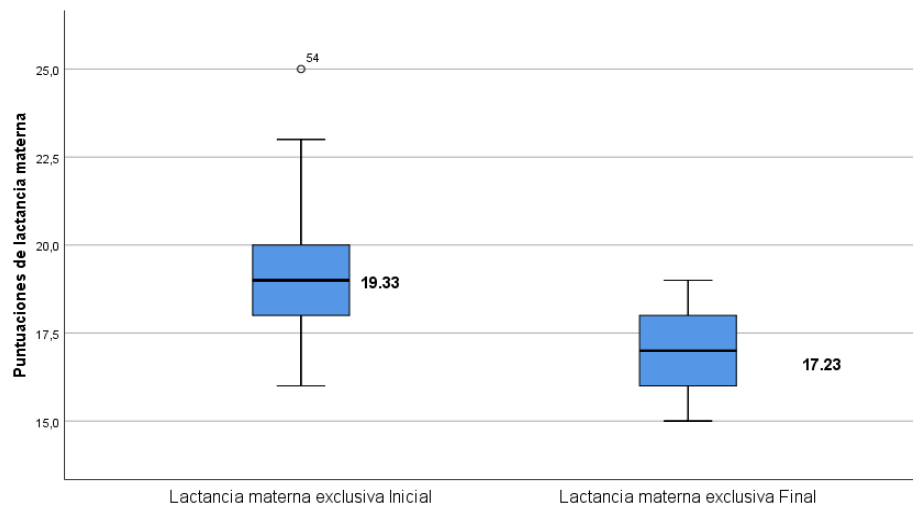


Figura 1. Gráfico de cajas y bigotes para correlacional el promedio antes y después de la intervención.

V. DISCUSIÓN

En la presente investigación se evaluó el efecto del consumo de alimentos galactogogos, específicamente avena y cebada, sobre la lactancia materna exclusiva (LME) en madres con hijos de 2 a 5 meses. Estos hallazgos confirman que los galactogogos, aunque no garantizan una prolongación significativa de la lactancia exclusiva, sí influyen en factores que mejoran la experiencia materna y fortalecen la confianza en el proceso de amamantamiento (36).

En términos fisiológicos, la avena y la cebada contienen compuestos bioactivos como los β -glucanos, fibras solubles que estimulan indirectamente la secreción de prolactina (15). Esta hormona desempeña un papel fundamental en la producción láctea, mientras que la oxitocina, también estimulada por la succión y la regularidad de las tomas, favorece la eyección de la leche (37). La intervención realizada en este estudio permitió observar cómo un consumo moderado y sostenido de estos alimentos puede contribuir a mejorar la autopercepción materna sobre la suficiencia de leche, un aspecto clave en la adherencia subjetiva a la lactancia.

Al analizar la efectividad de los alimentos galactogogos en la lactancia materna, los resultados obtenidos en el grupo experimental mostraron un aumento significativo. Estos hallazgos coinciden con los resultados de Grzeskowiak et al, quienes realizaron un estudio controlado, experimental y doble ciego en Australia con 99 madres. En su investigación, examinaron si el β -glucano tenía un efecto positivo en la producción de leche materna, y descubrieron que tanto el β -glucano de la cebada como la levadura de cerveza favorecía la producción de leche, en comparación con los galactogogos farmacéuticos utilizados en el grupo placebo (18).

De manera similar, los resultados obtenidos en este estudio coinciden con los reportados por Palacios et al, quienes llevaron a cabo un ensayo controlado, aleatorizado y experimental en los Estados Unidos con 117 madres durante un mes. En su investigación, evaluaron el impacto de las galletas de lactancia sobre la producción de leche materna, y encontraron que el grupo experimental mostró un aumento de 5.5 ± 17.6 mL/h, frente al aumento de 5.8 ± 15.7 mL/h observado en el grupo control (19). Los resultados también son consistentes con los de Ryan et al, quienes realizaron un estudio prospectivo,

descriptivo y transversal en los Estados Unidos con 1294 madres. Este estudio comparó el efecto de diversos galactogogos durante la lactancia, y reveló que el consumo de avena, galletas de lactancia, té de lactancia y levadura de cerveza incrementó la producción de leche en un 57.5%, en comparación con el 55.4% en las madres que no consumen estos productos (20).

Igualmente, los hallazgos coinciden con los obtenidos por McBride et al, en un estudio experimental y transversal realizado en Australia con 1876 madres. En este caso, se comparó la percepción sobre la lactancia materna entre las madres que consumieron alimentos galactogogos y aquellas que recibieron un placebo con dopamina. Los resultados mostraron que el grupo experimental obtuvo una puntuación promedio de 3.3, mientras que el grupo placebo obtuvo una puntuación de 2.0, lo que sugiere una mayor efectividad en el consumo de los galactogogos (21).

Finalmente, los hallazgos de Wesolowska et al, en Polonia, quienes realizaron un estudio experimental y aleatorizado, también apoyan nuestros resultados. En su investigación, compararon la efectividad de la malta de cebada con β -glucano y melisa. Los resultados mostraron que el volumen total de leche en el grupo experimental fue significativamente mayor, alcanzando, 498 ml, frente a 335 ml en el grupo placebo, lo que respalda la idea de que el β -glucano tiene un impacto positivo en la producción de leche materna (22).

En América Latina, los estudios sobre galactogogos aún son limitados, pero existe una tradición cultural de recurrir a alimentos como la cebada, la alfalfa o el anís para estimular la lactancia. En México, por ejemplo, se han documentado prácticas comunitarias donde las mujeres consumen infusiones de hierbas con propiedades galactogogas como parte del posparto inmediato. De manera similar, en comunidades rurales de Bolivia se promueve el uso de cereales integrales para mejorar la producción de leche. Estos antecedentes muestran que el uso de galactogogos no solo responde a una base científica incipiente, sino también a un componente cultural y social que influye en la percepción de eficacia.

La regularidad en los intervalos de lactancia constituye un hallazgo de gran valor, mantener un patrón organizado de tomas asegura el vaciamiento mamario, lo que a su

vez estimula la producción continua de leche. Este mecanismo fisiológico, ampliamente reconocido en la literatura, confirma que no solo la calidad de la alimentación materna, sino también la constancia y frecuencia de la succión, determinan la eficacia del proceso. En este sentido, el rol de los galactogogos puede entenderse como un apoyo que promueve prácticas más regulares y sostenidas.

Sin embargo, el impacto de los galactogogos no puede analizarse de manera aislada, la lactancia materna es un fenómeno condicionado por múltiples factores sociales, culturales y económicos. Entre ellos se incluyen el nivel educativo de la madre, el apoyo familiar, la disponibilidad de consejería profesional y las condiciones laborales. En el Perú, la reincorporación temprana al trabajo sigue siendo una de las principales causas de abandono de la lactancia exclusiva. Aun cuando los galactogogos mejoren la producción o la percepción de suficiencia, estos no logran contrarrestar las barreras estructurales que enfrentan las madres en su vida cotidiana.

La literatura internacional confirma esta perspectiva. McFadden et al. (2021) resaltan que las intervenciones aisladas rara vez generan cambios sostenidos y que el éxito de la lactancia depende de políticas integrales que garanticen entornos laborales favorables y redes de apoyo social (37). Esto coincide con el contexto peruano, donde los esfuerzos del Ministerio de Salud en promover la lactancia aún enfrentan limitaciones, como la falta de infraestructura adecuada en centros de trabajo para la extracción y conservación de leche materna.

Un aspecto destacable del presente estudio es la buena tolerancia y aceptación de la avena y la cebada por parte de las madres. Al ser alimentos culturalmente familiares y de bajo costo, su incorporación no generó resistencia ni efectos adversos. Este hallazgo es relevante, ya que la adherencia a la intervención depende en gran medida de la aceptación cultural y organoléptica de los productos. Si bien los galactogogos pueden ser útiles para mejorar la percepción de la cantidad de leche y fomentar la confianza de las madres en su capacidad de amamantar, no abordan los numerosos obstáculos estructurales que pueden afectar la continuidad de la lactancia. En muchos contextos,

especialmente en países con desafíos socioeconómicos como el Perú, las políticas laborales siguen siendo una barrera significativa.

La reincorporación temprana al trabajo y la falta de permisos adecuados para la lactancia en muchos lugares de trabajo son causas principales de abandono de la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, las intervenciones nutricionales deben formar parte de un enfoque integral que también aborde estas barreras sociales y laborales. Los galactogogos, aunque efectivos en mejorar la producción de leche y la confianza de las madres, no son suficientes para superar problemas como la falta de apoyo social o la falta de infraestructura adecuada para la extracción y conservación de la leche materna en los centros de trabajo.

Además, el apoyo emocional y la educación sobre la lactancia son cruciales para mantener la lactancia exclusiva, ya que muchas madres se sienten inseguras o desconectadas del proceso cuando no cuentan con la orientación adecuada. El éxito de la lactancia depende de un entorno que brinde a las madres el tiempo, el apoyo y los recursos necesarios para seguir amamantando. En este sentido, se requiere una política pública más integral que no solo promueva la lactancia, sino que también facilite un entorno de trabajo y social que apoye la continuidad de la lactancia materna exclusiva.

No obstante, es importante reconocer las limitaciones de esta investigación. En primer lugar, el tamaño de la muestra fue reducido, lo que limita la potencia estadística para identificar diferencias más robustas entre los grupos. En segundo lugar, no se evaluaron los niveles de prolactina y oxitocina, que hubieran permitido validar de manera objetiva los mecanismos fisiológicos asociados al consumo de galactogogos. Asimismo, no se controlaron factores externos como la dieta, el estado nutricional de las madres, la presencia de apoyo familiar y las condiciones laborales, todos ellos determinantes en la continuidad de la lactancia exclusiva.

VI. CONCLUSIONES

- El consumo de avena y cebada mejoró el nivel de práctica de lactancia materna, con resultados significativos, constituyendo una alternativa natural y accesible para fortalecer la lactancia materna.
- En cuanto a la frecuencia y la adherencia a la lactancia materna exclusiva, no se observaron cambios significativos después de las 4 semanas de intervención, lo que indica que dichos aspectos no dependen únicamente del consumo de los galactogogos, sino otros de factores ambientales como el tiempo disponible, el trabajo, la rutina y el apoyo que recibe la madre.
- El análisis del intervalo de tomas diarias y saciedad, reveló una relación significativa entre el consumo de alimentos galactogogos (avena y cebada) y el aumento en la frecuencia de lactancia. Este hallazgo indica que la intervención de 4 semanas, favoreció a mantener una práctica más constante y estructurada de lactancia, demostrando que los galactogogos pueden potenciar la regularidad de las tomas diarias a largo plazo.
- La percepción materna sobre la lactancia materna exclusiva se vio positivamente influenciada por la ingesta de alimentos galactogogos (avena y cebada), evidenciando una relación crucial entre el consumo del galactogogo y la confianza de la madre en su capacidad para alimentar al bebé. Este efecto fortaleció la valoración de la lactancia y motivó la continuidad de la práctica exclusiva durante el período de estudio.

VII. RECOMENDACIONES

- La presente investigación constituye una base sólida para estudios futuros que busquen profundizar en la relación significativa entre la ingesta de alimentos galactogogos y la lactancia materna exclusiva. Por ello, se recomienda la incorporación sistemática de alimentos con propiedades galactogogas en la dieta materna, con el fin de potenciar la lactogénesis, optimizar la producción láctea y consolidar patrones de conducta de lactancia eficientes y sostenibles.
- Se recomienda evaluar adicionalmente los niveles de prolactina mediante exámenes bioquímicos, con el fin de establecer evidencia objetiva sobre la influencia de los galactogogos en la adherencia y frecuencia de tomas diarias de leche materna exclusiva.
- Los hallazgos obtenidos permitirán el desarrollo de intervenciones que integren el consumo de alimentos galactogogos con estrategias educativas y de acompañamiento a las madres, orientadas a mejorar la regularidad de las tomas y fortalecer la percepción positiva de la lactancia materna exclusiva.
- Se sugiere desarrollar investigaciones que exploren el efecto combinado de distintos alimentos con potencial galactogogo, con el propósito de identificar sinergias que potencien su impacto en la producción y continuidad de la lactancia materna exclusiva considerando los factores socioculturales y contextuales, como las creencias, el entorno socioeconómico, etc.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Yoon Y, Lee H, Oh S. A Life-Stage Approach to Precision Nutrition: A Narrative Review. *Cureus*. 2024 Aug 13;16(8):e66813. DOI: 10.7759/cureus.66813.
2. Mikołajczyk J. The impact of exclusive breastfeeding on breastfeeding duration. *Appl Nurs Res*. 2024 Oct;79:151824. DOI: 10.1016/j.apnr.2024.151824.
3. World Health Organization. Breastfeeding [Internet]. Geneva: <https://www.who.int/health-topics/breastfeeding>
4. Muro J, Meza A, Aguilar B, Lopez R, Medina E, Franco E, et al. Breastfeeding-Related Health Benefits in Children and Mothers: Vital Organs Perspective. *Medicina (Kaunas)*. 2023 Aug 25;59(9):1535. DOI: 10.3390/medicina59091535.
5. FAO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2023. DOI: 10.4060/cd1254en
6. World Health Organization. Global nutrition targets 2025: breastfeeding policy brief. Geneva: World Health Organization; <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.7>
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales ENDES, 2024.
8. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Observatorio Nacional de Prospectiva: Incremento de la lactancia materna exclusiva 2022. Lima: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico <https://observatorio.ceplan.gob.pe>
9. Tandalla D, Zurita M. El Abandono de la Lactancia Materna Exclusiva y el Uso de Fórmulas Lácteas. *Cienc Lat Rev Científica Multidiscip*. Vol. 8. 27 de febrero de 2024;8(1):4859-83. DOI: 10.37811/cl_rcm.v8i1.9822
10. Ministerio de Salud del Perú. Lactancia materna exclusiva disminuye el riesgo de muerte súbita y morbilidad infantil por enfermedades infecciosas Lima: Ministerio de Salud; 2021.

<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/513255-lactancia-materna-exclusiva-disminuye-el-riesgo-de-muerte-subita-y-morbilidad-infantil-por-enfermedades-infecciosas>

11. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). <https://ods.inei.gob.pe/ods/MainController/responsables>
12. World Health Organization. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 - Edición especial. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/>
13. UNICEF. Global breastfeeding scorecard. 2023. <https://www.unicef.org/documents/global-breastfeeding-scorecard-2023>
14. Saejueng K, Nopsopon T, Wuttikonsammakit P, Khumbun W, Pongpirul K. Efficacy of Wang Nam Yen herbal tea on human milk production: A randomized controlled trial. *PloS One*. 2022;17(1):e0247637DOI: 10.1371/journal.pone.0247637.
15. Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Elsevier Health Sciences; 2011. 2910 p.
16. Sigmund F. Tres ensayos sobre teoría sexual. Madrid: Alianza Editorial; 2012.
17. Hernández R, Fernandez C, Baptista P. Metodología de la investigación. 6 ed. México D.F.: McGraw-Hill Education; 2023. ISBN: 978-1-4562-2396-0.
18. Grzeskowiak L, Rumbold A, Williams L, Kam R, Ingman W, Keir A, et al. Effect of brewer's yeast or beta-glucan on breast milk supply following preterm birth: the BLOOM study - protocol for a multicentre randomised controlled trial. *Int Breastfeed J*. 20 de junio de 2024;19(1):43. DOI: 10.1186/s13006-024-00650-z.
19. Palacios A, Cardel M, Parker E, Dickinson S, Houin V, Young B, et al. Effectiveness of lactation cookies on human milk production rates: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. mayo de 2023;117(5):1035-42. DOI: 10.1016/j.ajcnut.2023.03.010.
20. Ryan R, Hepworth A, Lyndon A, Bihuniak J. Use of Galactagogues to Increase Milk Production Among Breastfeeding Mothers in the United States: A Descriptive *PloS*

- One. 2023 Sep;123(9):1329-1339.DOI: 10.1016/j.jand.2023.05.01910.
21. McBride G, Stevenson R, Zizzo G, Rumbold A, Amir L, Keir A, et al. Use and experiences of galactagogues while breastfeeding among Australian women. *PloS One*. 2021;16(7):e0254049. DOI: 10.1371/journal.pone.0254049.
22. Wesolowska A, Pietrzak B, Kociszewska B, Wielgos M, Czajkowski K, Wietrak E, et al. Barley malt-based composition as a galactagogue - a randomized, controlled trial in preterm mothers. *Ginekol Pol*. 2021;92(2):118-25. DOI: 10.5603/GP.a2020.0107.
23. Foong S, Tan M, Foong W, Marasco L, Ho J, Ong J. Oral galactagogues (natural therapies or drugs) for increasing breast milk production in mothers of non-hospitalised term infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 18 de mayo de 2020;5(5): CD011505. DOI: 10.1002/14651858.CD011505.pub2.
24. Verde C, Medina M, Sifuentes V. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de Lima Centro. *Rev Fac Med Humana*. abril de 2020;20(2):287-94. DOI: 10.25176/rfmh.v20i2.2765.
25. Lévano H, Muñoz C, Vargas J, Rojas R. Lactancia materna exclusiva según la ENDES 2019: caso del Perú en Latinoamérica. *Rev Salud Pública*. 2022;24(5):1-8. DOI: 10.15446/rsap.V24n5.96067.
26. Monteban M. Maternal knowledge and use of galactagogues in Andean communities of Cusco, Peru. *Etnobiología Cartas* 8(1):81 – 89. DOI:10.14237/ebi.8.1.2017.935.
27. Froemming S. Traditional use of the Andean flicker (*Colaptes rupicola*) as a galactagogue in the Peruvian Andes. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*. 2006;2:23. DOI: 10.1186/1746-4269-2-23.
28. Ortega M, Castillo E, Reyes C. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en una ciudad de Perú. *Rev Cuba Enferm*. 2020. Vol. 36(2): 1-14. ISSN 1561-2961.
29. World Health Organization. Infant and young child feeding. 2023.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

30. Hale T, Krutsch K. Hale's Medications & Mothers' Milk 2023: A Manual of Lactational Pharmacology. 20^a ed: 753 p. New York: Springer Publishing Company; 2022.
31. Geddes D, Gridneva Z, Perrella S, Mitoulas L, Kent J, Stinson L, et al. 25 Years of Research in Human Lactation: From Discovery to Translation. *Nutrients*. 31 de agosto de 2021;13(9):3071. DOI: 10.3390/nu13093071.
32. Huang Y, Liu Y, Yu X, Zeng T. The rates and factors of perceived insufficient milk supply: A systematic review. *Matern Child Nutr*. 2022;18(1):e13255. DOI: 10.1111/mcn.13255.
33. Cazorla G, Obregón N, Rozas M, Goberna J. Methods and Success Factors of Induced Lactation: A Scoping Review. *J Hum Lact Off J Int Lact Consult Assoc*. noviembre de 2020;36(4):739-49. DOI: 10.1177/0890334420950321.
34. Jin X, Perrella S, Lai C, Taylor N, Geddes D. Causes of Low Milk Supply: The Roles of Estrogens, Progesterone, and Related External Factors. *Adv Nutr Bethesda Md*. 2024;15(1):100129. DOI: 10.1016/j.advnut.2023.10.002.
35. Creswell J, Creswell D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5^a ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2024.
36. Edo G, Mafe A, Ali B, Akpogheli P, Yousif E, Isoje E, et al. A critical review on the impacts of β -glucans on gut microbiota and human health. *The Microbe*. 1 de junio de 2025;7:100394. DOI:10.1016/j.microb.2025.100394
37. Lee S, Kelleher S. Biological underpinnings of breastfeeding challenges: the role of genetics, diet, and environment on lactation physiology. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*. Vol. 311. 2016. 405-422 p.

IX. ANEXOS

Anexo N.º 01: Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVOS	ANÁLISIS DE VARIABLES			METODOLOGÍA
		VARIABLES	INDICADORES	VALOR	
¿Cuál es el efecto del consumo de los alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025?	Objetivo General Evaluar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025. Objetivo específicos - Determinar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la frecuencia y adherencia en la lactancia materna exclusiva - Analizar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en el intervalo y saciedad de la lactancia materna exclusiva - Determinar el efecto del consumo de alimentos galactogogos durante 4 semanas de intervención en la percepción de la lactancia materna exclusiva de la madre	Consumo de alimentos galactogogos	Consumo de alimentos galactogogos	Ingesta sostenida durante 30 días Consumo ocasional o nulo en el periodo evaluado	Tipo de investigación La presente investigación tuvo un diseño cuasi-experimental, de tipo básico, con corte transversal y de tipo causal. Ámbito temporal y espacial 1. Ámbito temporal La investigación se realizó en el mes de julio-agosto de 2025. 2. Ámbito espacial El estudio se realizó a madres de niños de 2 a 5 meses de edad atendidos en el Centro de Salud Medalla Milagrosa.
		Lactancia materna exclusiva	Sensación de producción suficiente de leche	No aplica	
			Número de tomas de leche materna al día	≤ 4 tomas/día 5.8 tomas/día ≥ 9 tomas/día	
			Tiempo promedio entre tomas según saciedad	No aplica	

Anexo N° 02: Operacionalización de variables

VARIABLE DE ESTUDIO	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	CATEGORÍA	PUNTOS DE CORTE	ESCALA DE MEDICIÓN
Consumo de alimentos galactogogos	Cualitativo	Los alimentos galactogogos son aquellos que poseen la capacidad de estimular y aumentar la producción de LM, ya que contiene diversos compuestos que inducen y estimulan a que la hormona (prolactina y oxitocina) aumentan la producción de LM.	El consumo de alimentos galactogogos se definió como los alimentos ingeridos por la madre durante un periodo determinado, el cual se expresa en gramos o porciones diarias.	Administración de alimentos galactogogos	Consumo de alimento galactogogos	Consume No consume	Ingesta sostenida durante 30 días Consumo ocasional o nulo en el periodo evaluado	Nominal
Lactancia materna exclusiva	Mixto (Cuantitativo/ cualitativo)	De acuerdo con (OPS) la LME es un alimento que viene directamente del seno materno, el cual es brindado hasta los 6 meses del infante, ofreciéndole todos los nutrientes esenciales que necesita para mantener y tener un equilibrio adecuado.	La LME se define como el mantenimiento de la alimentación del lactante, sin introducir ningún otro líquido o sólido durante los 6 primeros meses de vida. Asimismo, para evaluar se da en función al tiempo transcurrido desde la primera succión.	Percepción de producción de leche materna	Sensación de producción suficiente de leche	Si No	No aplica	Nominal
				Frecuencia de lactancia	Número de tomas de leche materna al día	Baja frecuencia Frecuencia moderada Alta frecuencia	≤ 4 tomas/día 5-8 tomas/día ≥ 9 tomas/día	Razón
				Intervalo y saciedad de la lactancia	Tiempo promedio entre tomas según saciedad	Si No	No aplica	Nominal

Anexo N° 03: Consentimiento informado

Título de la investigación: “Efecto del consumo de alimentos galactogogos en la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025”

Investigadores: Raquel Sarai Clemente Condori y Dana Esthe Tello Riera,

Propósito del estudio:

Le invitamos a ser partícipe de la investigación titulada “Efecto del consumo de alimentos galactogogos en la lactancia materna exclusiva en madres atendidas en un Centro de Salud, Lima 2025”, cuyo objetivo es determinar el efecto del consumo de alimentos galactogogos en madres con lactancia materna exclusiva. Esta investigación es desarrollada por estudiantes de la carrera profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo del campus Lima Este, con aprobación de la institución y el permiso del centro de salud.

En la ciudad de Lima, se evidencia una baja tendencia de Lactancia Materna Exclusiva a comparación de otras regiones del país. Esto se atribuye a la mayor tasa de urbanización, el estilo de vida acelerado y la reincorporación temprana de las madres al trabajo, lo que genera desafíos para mantener una adecuada práctica de Lactancia Materna.

Procedimiento:

Si usted decide participar en la investigación, se realizará lo siguiente:

1. Encuesta inicial para recopilar datos personales y características de su lactancia materna.
2. Asignación aleatoria a uno de dos grupos:
 - Grupo de intervención: Recibirá 4 sobre de avena y 2 sobre de cebada
 - Grupo control: No recibirá el producto.
3. Se le pedirá que consuma 20 gramos de avena y 2 gramos de cebada por cuatro semanas y se realizarán controles semanales mediante encuestas para evaluar su percepción sobre la producción de leche materna.
4. Encuesta final para comparar los resultados entre grupos.

Participación: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede hacer

todas las preguntas necesarias antes de decidir su participación y retirarse en cualquier momento sin que esto afecte su atención en el centro de salud.

Riesgos y consideraciones:

El consumo de estos alimentos es seguro en la mayoría de los casos. Si presenta alguna reacción adversa, debe informar al equipo investigador. Además, puede omitir cualquier pregunta de las encuestas si le resulta incómoda.

Beneficios:

No se otorgarán beneficios económicos ni personales directos, pero los resultados podrán contribuir al desarrollo de estrategias nutricionales para mejorar la lactancia materna exclusiva.

Confidencialidad:

Toda la información obtenida será anónima y utilizada exclusivamente con fines de investigación. Sus datos personales no serán revelados en ningún informe ni publicación, y serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad.

Problema o preguntas:

Si tiene alguna duda o pregunta que desee realizar, puede contactar con las responsables: Clemente Condori, Raquel Sarai raclementec@ucvvirtual.edu.pe, Tello Riera, Dana Esther dtellor@ucvvirtual.edu.pe y Luis Pavel Palomino Quispe lpalomino@ucvvirtual.edu.pe

Consentimiento:

Después de haber sido informada sobre el objetivo del estudio, sus riesgos, beneficios y el manejo de la información. Autorizo mi participación en la investigación mencionada y sé que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencias.

Nombre y apellidos:

Firma:..... Fecha y hora:.....

Anexo N° 04: Instrumento de recolección de datos

REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS GALACTOGOGOS

Objetivo: Evaluar la frecuencia y adherencia al consumo de alimentos galactogogos (cebada y avena), con un periodo de 1 mes o 4 semanas.

Tipo de instrumento: Registro estructurado (autoadministrado por la madre y validado por el investigador).

Sección 1: Datos generales

- **Código de participante:**
- **Fecha de parto**
- **Número de partos**
- **Edad de la madre:** años
- **Edad del bebé:** meses
- **Peso del bebe:**
- **Talla del bebe:**
- **Fecha de inicio del registro:** .../.../2025
- **Fecha de finalización del registro:** .../.../2025

Sección 2: Registro de consumo diario

(La madre marcará si consumió el alimento galactogogo de manera diaria)

MES 1	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	OBSERVACIÓN
Semana 1	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
	Efecto secundario:	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	
	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	
	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	
	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	
Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Otros:	
Semana 2	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
	Efecto secundario:	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	
	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	
	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	
	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	
Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Otros:	
Semana 3	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario	Efecto secundario:	
	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	
	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	
	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	
Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Otros:	
Semana 4	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
	Efecto secundario	Efecto secundario:	Efecto secundario:	Efecto secundario:	Efecto secundario:	Efecto secundario:	Efecto secundario:	
	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	Diarrea ☐	
	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	Dolor de cabeza ☐	
	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	Náuseas ☐	
Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Ninguno ☐	Otros:	

Anexo N° 05: Instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Objetivo: Evaluar la percepción materna sobre la producción de leche, la frecuencia de lactancia materna y la saciedad del bebé.

Tipo de instrumento: Cuestionario estructurado con preguntas dicotómicas (**Sí/No**) y escala de razón para frecuencia de lactancia.

Sección 1: Datos generales

- **Código de participante:**

Sección 2: Percepción de producción de leche

Pregunta	Sí	No
1. ¿Siente que su bebé queda satisfecho después de amamantar?	☐	☐
2. ¿Cree que produce suficiente leche para alimentar a su bebé?	☐	☐
3. ¿Ha notado algún cambio en la cantidad de leche producida antes/después de consumir el galactogogo?	☐	☐
4. ¿Su bebé moja al menos 6 pañales al día con orina clara?	☐	☐
5. ¿Siente que sus pechos se llenan antes de cada toma y se vacían después?	☐	☐
6. ¿Ha sentido ansiedad o preocupación sobre la cantidad de leche que produce?	☐	☐
7. ¿Ha considerado complementar con fórmula debido a dudas sobre su producción de leche?	☐	☐

Sección 3: Frecuencia de lactancia

(Escala de razón: número de tomas por día)

8. ¿Cuántas veces amamanta a su bebé al día?

- ☐ Menos de 4 veces al día (Baja frecuencia)

- ☐ Entre 5 y 8 veces al día (Frecuencia moderada)
- ☐ 9 veces o más al día (Alta frecuencia)

9. ¿Cuánto tiempo dura cada sesión de lactancia en promedio?

- ☐ Menos de 5 minutos
- ☐ Entre 5 y 10 minutos
- ☐ Más de 10 minutos

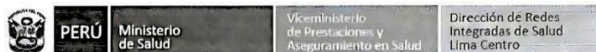
Sección 4: Intervalo y saciedad del bebé

Pregunta	Sí	No
10. ¿Nota que su bebé se queda tranquilo y relajado después de amamantar?	☐	☐
11. ¿Su bebé duerme por períodos regulares (3 a 6 horas) después de la lactancia?	☐	☐
12. ¿Después de amamantar, su bebé rechaza el pecho si se lo ofrece nuevamente?	☐	☐
13. ¿Su bebé muestra signos de hambre (llanto, movimientos de succión) antes de cada toma?	☐	☐

- Las secciones 2 y 4 contienen preguntas dicotómicas, lo que permite calcular la confiabilidad con KR-20.
- La sección 3 se analizará en escala de razón, permitiendo correlacionar la frecuencia de lactancia con la percepción materna de producción de leche y saciedad del bebé.

Esta encuesta se aplicará en dos momentos (inicio y final del estudio) para evaluar cambios. Asimismo, nuestro instrumento evalúa de manera integral la relación entre la frecuencia de lactancia, la percepción de producción de leche y la sensación de saciedad del bebé.

Anexo N° 06: Constancia de ejecución



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

CONSTANCIA N° 47

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTA N° 08 -2025-COM.INV-DIRIS-LC

EXPEDIENTE N.º 202538684

El que suscribe, Director Ejecutivo de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:

TELLO RIERA DANA ESTHER
CLEMENTE CONDOR RAQUEL SARAI

Autoras del Proyecto de Investigación: **"EFECTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS GALACTOGOGOS EN LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES ATENDIDAS EN UN C.S-LIMA 2025 "**. Ha cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por **APROBADO**, la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:

FECHA DE INICIO : 07 de Julio del 2025.

FECHA DE TÉRMINO : 31 de Enero del 2026.

Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.

Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.

Lima, 04 de Julio del 2025.

Atentamente,


MC. JOSE ROSE BERMUDEZ WILLASANTE
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE MONITORIO Y GESTIÓN SANITARIA



JEBV/JLMC/NHGL
Archivo C.C.

<https://dirislimacentro.gob.pe>
Av. Nicolas de Piérola 589 – Cercado de Lima, Perú

Anexo N° 07: Registro fotográfico de la ejecución del estudio





